

Klausur Automaten und Sprachen

Wintersemester 2025/2026

Bearbeitungszeit: **60 Minuten**

Gesamtpunktzahl: **100 Punkte**

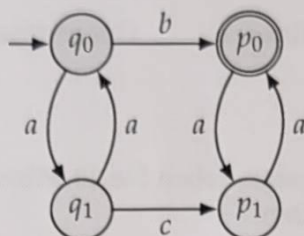
Allgemeine Hinweise

- Vor Beginn der Bearbeitungszeit haben Sie **10 Minuten Einlesezeit**. In dieser Zeit darf nicht geschrieben werden.
- Die Klausur besteht aus sechs Aufgaben.
- Schreiben Sie Ihre Lösungen dokumentenecht in blau oder schwarz auf; **keinesfalls mit Bleistift** und bitte nicht in rot oder grün.
- Als Hilfsmittel ist **ein DIN A4 Blatt** mit handschriftlichen Notizen auf beiden Seiten zugelassen. Alle anderen Hilfsmittel (inklusive elektronischer Geräte) sind nicht zugelassen.
- Verwenden Sie möglichst den vorgesehenen Platz auf den Aufgabenblättern für Ihre Lösungen. Sollte der Platz nicht ausreichen, stellen wir Ihnen zusätzliche Blätter bereit.
- Versehen Sie das Deckblatt, sowie jedes zusätzlich hinzugefügte Lösungsblatt mit Ihrer **Matrikelnummer**.

Matrikelnummer: _____

1	2	3	4	5	6	Σ	Ü	Note

Aufgabe 1 Gegeben ist folgender NEA $\mathcal{A}$:



(a) Geben Sie ein Wort $w \in L(\mathcal{A})$ an.

(2)

(b) Geben Sie ein Wort $w \notin L(\mathcal{A})$ an.

(2)

(c) Geben Sie $L(\mathcal{A})$ formal an.

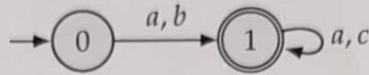
(6)

(d) Geben Sie eine rechtslineare Grammatik G mit $L(G) = L(\mathcal{A})$ an. Es ist nicht notwendig eine Konstruktion aus der Vorlesung zu verwenden.

(6)

Lösung Aufgabe 1:

Aufgabe 2 Gegeben ist folgender NEA $\mathcal{A}$:



- (a) Sei $L_{p,q}^X$ wie in der Vorlesung (Beweis des Satzes von Kleene) definiert. Geben Sie $L(\mathcal{A})$ durch passende Sprachen $L_{p,q}^{\{0,1\}}$ an. (4)

- (b) Geben Sie einen regulären Ausdruck r mit $L(r) = L(\mathcal{A})$ an. Verwenden Sie dazu das Verfahren aus der Vorlesung (Beweis des Satzes von Kleene). Geben Sie alle Zwischenschritte an. Vereinfachen Sie alle regulären Ausdrücke so weit wie möglich. (16)

Lösung Aufgabe 2:

Aufgabe 3 Gegeben ist die Sprache

$$L = \{a^{2^n}b^{2^n} \mid n \geq 0\} \cup \{a^{2^{n+1}}b^m \mid n, m \geq 0\}.$$

Beweisen Sie: L ist nicht erkennbar. Nutzen Sie dazu das Pumpinglemma oder die Myhill-Nerode Rechtskongruenz.

(14)

Lösung Aufgabe 3:

Aufgabe 4 Gegeben ist die Typ-2 Grammatik $G = (\{S, T, U\}, \{a, b, c\}, P, S)$ mit

$$P = \{S \rightarrow a, S \rightarrow TT, T \rightarrow b, T \rightarrow c, T \rightarrow SU, U \rightarrow TT, U \rightarrow TS\}.$$

- (a) Verwenden Sie den CYK Algorithmus, um zu zeigen, dass $abccba \notin L(G)$.
 Füllen Sie dazu die folgende Tabelle aus. (14)
- (b) Geben Sie eine Produktion der Form $A \rightarrow BC$ an, sodass $abccba \in L(G)$,
 wenn man die Produktion zu P hinzufügt. Begründen Sie Ihre Antwort
 kurz. (4)

	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Lösung Aufgabe 4:

Aufgabe 5 Gegeben ist die Sprache

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{Die Anzahlen der Infixe } ab \text{ und } bb \text{ in } w \text{ sind gleich}\}.$$

Beispiel: $abb \in L$, $abab \notin L$.

Geben Sie einen Kellerautomaten $\mathcal{A}$ (mit Akzeptanz per Zustand) an mit $L(\mathcal{A}) = L$. Verwenden Sie dazu höchstens 5 Zustände und 3 Kellersymbole. Begründen Sie die Korrektheit Ihres Automaten, indem Sie die Funktion jedes Zustands und Kellersymbols kurz beschreiben.

(17)

Lösung Aufgabe 5:

Aufgabe 6 Geben Sie für folgende Aussagen jeweils an, ob sie wahr oder falsch sind. Begründen Sie ihre Antworten jeweils kurz.

- (a) Für jede erkennbare Sprache gibt es unendlich viele verschiedene DEAs, die sie erkennen. (3)

- (b) Zu jedem DEA gibt es einen äquivalenten NEA mit weniger Zuständen. (3)

- (c) Eine Sprache ist co-endlich, wenn ihr Komplement nur endlich viele Wörter enthält. Jede co-endliche Sprache ist erkennbar. (3)

- (d) Es gibt zwei Sprachen L_1, L_2 , sodass $L_1 \cup L_2$ erkennbar ist, aber sowohl L_1 als auch L_2 nicht erkennbar sind. (3)

- (e) Wenn L eine kontextfreie Sprache ist, dann ist auch $L' = \{w^R \mid w \in L\}$ kontextfrei. Hier bezeichnet w^R wieder das Spiegelwort von w , also zum Beispiel $ababb^R = bbaba$. (3)